

Conceptos algebraicos (repaso)

Matemáticas
Grado 9

2025

Actividad 2

Expresiones algebraicas, Términos semejantes y su reducción

1. Reducir las siguientes expresiones algebraicas y clasificar su resultado (cantidad términos y grado mayor respecto a cada letra):
 - a) $a + 7 + a + 3$
 - b) $3ab + 9c + 7ab + 4c$
 - c) $a^2 + 8a + 2 - 3a^2 + 6a + 4 + 2a^2 - 5a + 5$
 - d) $12m^3 + 8m^2 - 9m + 3m^3 - 4m^2 - 7m - 3m^3 - 4m^2 + 10m$
2. Completar los términos faltantes para obtener la expresión reducida.

$$\begin{aligned} & (10x^5 \boxed{} - 2x^3 + 4x^2 - 3x \boxed{}) \\ & + (+8x^4 \boxed{} - 3) \\ & + (\boxed{} - 5x + 8) \\ & = 10x^5 + 28x^4 + 8x^3 \boxed{} - 13x - 4 \end{aligned}$$

Actividad 2

Expresiones algebraicas, Términos semejantes y su reducción

3. Simplifica cada expresión.

a) $\frac{9}{5}p - 12q + \frac{7}{4}r + 4p - \frac{5}{3}q + r$

b) $15.89m - 9.60n + 6.75m + n - 3.08m - 4.56n$

4. Cuando se suman dos trinomios, el resultado, ¿es también un trinomio? Argumente su respuesta.

5. Una heladería ofrece conos y paletas. Se estima que los ingresos semanales por venta de conos es el polinomio $300 - 5p + 10q$ y los ingresos quincenales por venta de paletas es $200 + 7p - 5q$. Encontrar una expresión que estime el ingreso total mensual; asumir que un mes tiene 4 semanas.